



Diferansiyel Denklemler EE Mühendisliği

Dersin Sorumlusu

- Prof. Dr. Özkan ÖZTÜRK
- Ofis Saatleri: Email ile randevu
- A525
- www.drozkanozturk.com
- ozkan.ozturk@giresun.edu.tr

Ders Bilgisi

- Önkoşul: Matematik I ve II
- Pazartesi
- 08.00 – 11.45
- D402

Bölüm Başkanlığı

- Prof. Dr. Hilmi ZENK
- Pazartesi-Cuma
- 9.00-17.00
- Mühendislik Fakültesi, Kat 4
- hilmi.zenk@giresun.edu.tr

Müh.Fak. Dekanlığı

- Prof. Dr. Atila Gürhan ÇELİK
- Pazartesi-Cuma
- 9.00-17.00
- Müh. Fak. Dekanlığı Giriş Katı
- atila.celik@giresun.edu.tr

Öğrenim Çıktısı

- Birinci mertebeden diferansiyel denklemleri (değişkenlerine ayrılabilen, lineer, tam ve homojen tipte) uygun çözüm yöntemlerini kullanarak çözer.
- İkinci mertebeden lineer diferansiyel denklemleri analitik yöntemlerle çözer ve başlangıç değer problemlerine uygular.
- Laplace dönüşümünü başlangıç değer problemlerinin çözümünde kullanır.
- Elektrik-elektronik mühendisliğinde karşılaşılan problemleri diferansiyel denklemler yardımıyla matematiksel olarak modeller, çözer ve sonuçları yorumlar.

Önerilen Kitaplar

- Elementer Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri, William Boyce ve Richard C. DiPrima, 10. baskı, 2012.
- Elementary Differential Equations with Boundary Value Problems, Dennis G. Zill and Warren S. Right, 8th edition, 2013.

Not Şeması

90-100(4.00): AA	85-89(3.75): BA	80-84(3.50): BB	70-79(3.00): CB
60-69(2.50): CC	50-59(2.00): DC	40-49(1.50): DD	30-39(1.00): FD
0-29(0.00): FF	AA-CC: Başarılı		DC-FF: Başarısız

Önemli Konular

- Derslere Devamlılık:** Derse zamanında gelmek önemlidir. Dersin ilk 15 dakikasından sonra gelen öğrenciler yok yazılır ve derse girişlerde sınıf düzenini bozmamaları gerekir. Öğrencilerin sınavlara girebilmesi için teorik derslerin en az %70'ine devam etmesi zorunludur. 14 haftalık dönemde (sınav haftaları hariç) en fazla 4 hafta devamsızlık hakkı vardır. Ayrıntılı bilgi için <https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=40962&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5> linki incelenmelidir.
- Akademik Dürüstlük:** Kopya çekmeyi, kopyaya teşebbüs etmeyi ya da herhangi bir şekilde buna yardım etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin! Böyle bir durumda tutanak tutulur ve ilgili öğrenci(ler) hakkında disiplin soruşturması başlatılır. Detaylara <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230209-1.htm> linkinden ulaşabilirsiniz.
- Derse Katılım:** Derse gelmeden önce ilgili veya bir önceki haftanın notlarını ve örnek soruları gözden geçirmeniz beklenmektedir. Hazırlıklı gelmek ders verimini artırır. Derse aktif katılım, soru sorma ve tartışmalara katkı teşvik edilir; ancak söz alırken başkalarının konuşmasını bölmemeye özen gösteriniz.
- Ders Esnasında:** Derste cep telefonu ile ilgilenmek ve kendi aranızda konuşarak dikkat dağıtmak kesinlikle yasaktır. “Ders ne zaman bitecek?” veya “Ara ne zaman vereceğiz?” gibi sorularla dersin bölünmemesini rica ediyorum. Dersin verimli geçmesi için saygılı ve dikkatli olalım. Ders içeriğine uygun olarak bilgisayar veya tablet kullanılabilir; ancak sosyal medya, mesajlaşma ve oyun amaçlı kullanım yasaktır.
- Sınav Esnasında:** Sınav sırasında ya da kâğıdınızı teslim ederken, görevliye sorunun nasıl çözüleceğini, cevabın doğru olup olmadığını ya da cevabınızı kontrol etmesini ima eden herhangi bir soru sormamanız gerekmektedir. Bu tür davranışlar sınav kurallarına aykırıdır.
- Ders Saatleri Dışında Görüşme:** Danışma veya soru sorma ihtiyacınız olursa, önceden e-posta göndererek uygun bir zaman talep edebilirsiniz.
- E-posta Nasıl Atılır:** Konu (subject) kısmına yalnızca bir veya iki kelimeyle e-postanızın amacını özetleyin. E-postanıza nazik bir selam ifadesiyle başlayın ve ardından sorularınızı açık, düzenli ve detaylı şekilde yazın. Unutmayın: E-postanın tamamını konu kısmına yazmak kesinlikle uygun değildir!

Sınavlar

- Yarıyıl Sınavı(%40) ve Yıl Sonu Sınavı(%60) olmak üzere iki sınavımız olacaktır. Sınavda uyulacak kurallara, usul ve esaslarına <https://fef.giresun.edu.tr/tr/page/sinav-usul-ve-esaslari/14234> linkinden ulaşabilirsiniz!
- Mazeret Sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen mazeret sınav döneminde kullanırlar. Yıl sonu sınavlarının mazereti bütünleme sınavında uygulanır, bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. Aynı gün ve saatte sınavları çıkışan öğrencilere, ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları halinde, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Detaylar için: <https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=40962&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5>
- Sınav Sonuçlarına İtiraz: Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birimin bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Birim yöneticisi inceleme için biri dersin yürütücüsü öğretim elemanı ve öncelikle kendi biriminden, bulunmadığı durumlarda Rektörlük onayı ile diğer birimlerden olmak üzere ilgili öğretim elemanları arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Not değişikliği, ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ile yapılır. İtirazın sonucu öğrenciye beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili birim tarafından bildirilir. Detaylar için: <https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=40962&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5>

Haftalık Ders Planı

MODÜL 1: Yarıyıl Sınavına Kadar İşlenecek Konular

1.Hafta (21 Eylül)	Giriş, ders içeriği, dersin tanıtımı; dersin amacı, içeriği, işlenişine ilişkin esaslar, ders değerlendirme kriterlerini içeren ders izlencesinin öğrencilere tanıtılması ve paylaşılması, öğrencilerin derse ilişkin beklentilerinin belirlenmesi.
2. Hafta (28 Eylül)	Bölüm 1:Genel Matematik Tekrarı, Diferansiyel Denklemler ile İlgili Temel Tanımlar, Bazı Matematiksel Modeller; Doğrultu Alanları ve Çözüm Eğrileri
3. Hafta (05 Ekim)	Bölüm 2.1-2.2: Birinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler; Değişkenlerine Ayrılabilir Diferansiyel Denklemler
4. Hafta (12 Ekim)	Bölüm 2.3-2.4: Birinci Mertebeden Homojen Tipte Denklemler; Tam Diferansiyel Denklemler
5. Hafta (19 Ekim)	Bölüm 2.6: Birinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemlerin Uygulamaları
6. Hafta (26 Ekim)	Bölüm 3.1: Sabit Katsayılı Lineer Homojen Diferansiyel Denklemler
7. Hafta (2 Kasım)	Bölüm 3.2: Mertebe Düşürülmesi ile Çözüm; Sınava Yönelik Çalışma
8. Hafta(9-15 Kasım)	Yarıyıl Sınavları

MODÜL 2: Yıl Sonu Sınavına Kadar İşlenecek Konular

9. Hafta (16 Kasım)	Bölüm 3.3: Cauchy Euler Diferansiyel Denklemleri
10. Hafta (23 Kasım)	Bölüm 3.4: Homojen Olmayan Sabit Katsayılı Lineer Diferansiyel Denklemler
11. Hafta (30 Kasım)	Bölüm 3.4-3.5: Homojen Olmayan Sabit Katsayılı Lineer Diferansiyel Denklemler; Uygulamalar
12. Hafta (07 Aralık)	Bölüm 5.1-5.2: Laplace Dönüşümlerine Giriş; Ters Laplace Dönüşümleri
13. Hafta (14 Aralık)	Bölüm 5.3: Laplace Dönüşümleri ile Diferansiyel Denklemlerin Çözümü
14. Hafta (21 Aralık)	Bölüm 5.4-5.5: Parçalı Fonksiyon ve İntegral İçeren Diferansiyel Denklemlerin Laplace ile Çözümü
15. Hafta (28 Aralık)	Bölüm 5.6: Dirac-Delta Fonksiyonu İçeren Diferansiyel Denklemlerin Laplace ile Çözümü
16. Hafta (4-15 Ocak)	Yıl sonu Sınavları